

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ТОКЕНОВ · ВЕРСИЯ 3



# POLARIS

*Fixus inter mutabilia*

## Карта системы

Справочная реализация системы идентификационных токенов,  
несвязываемой со стороны эмитента и учитывающей принуждение, подписанной  
ML-DSA-65 по проверяемому пути миграции алгоритмов; читается от центра  
наружу, в версии 1.0.0-rc.7

---

Егор Хаклин

УНИВЕРСИТЕТ СЕТОН-ХИЛЛ · СЕНТЯБРЬ 2026

## О настоящей версии

Версия 1 настоящего отчёта (`polaris_project_report.pdf`, сохранена без изменений рядом с этим файлом) описывала Polaris как проект базы данных: двенадцать таблиц вокруг одного удостоверения, модель «сущность–связь», автомат жизненного цикла и довод о том, что идентификационные данные обязаны быть постквантовыми с первого дня. Версия 2 (`polaris_project_report_v2.pdf`, также сохранена) описывала систему в том виде, в каком она существовала на теге `v9.345`: тридцать шесть таблиц, протокол федерации, слой прозрачности и ткань межведомственного обмена; она была пересмотрена на `v9.355`, когда работа на стороне держателя, отмеченная в ней как отсутствующая, была выполнена. Версия 3 описывает систему на версии `1.0.0-rc.7` (коммит `4e74376`, 20 сентября 2026 года), измеренную заново целиком, а не залатанную, и написана она для читателя, который никогда не открывал репозиторий. Впервые она была написана на `1.0.0-rc.1` четырьмя днями ранее и перемерена на месте; четырнадцать из двадцати шести величин в приложении ?? не сдвинулись, а те, что сдвинулись, там отмечены.

**Что изменилось, в одном абзаце.** Между версией 2 и настоящей репозиторий перестал считать собственный прогресс и начал считать свидетелей. Четыре самостоятельных пакета, которые устанавливает доверяющая сторона, находятся в публичных реестрах. Кошелёк, написанный посторонними людьми и запущенный без изменений, предъявил удостоверение верификатору и был принят, после того как один раз получил отказ из-за дефекта, мимо которого прошёл каждый внутренний инструмент. Размещённый пакет проверок соответствия OpenID Foundation прогнал профиль верификатора через открытый интернет. Сам слой проверки подвергся атаке изнутри: инвариантные проверки, ограничения, триггеры, уникальные индексы, хранимые процедуры, свидетельства с нулевым разглашением, контракт соответствия и оба эталонных верификатора были поочерёдно мутированы и обязаны были покраснеть, и многие поначалу этого не сделали. Физический слой стал предметом, который способен изготовить кто-то другой. И два слова на парадной двери были ослаблены: *постквантовый до алгоритмической гибкости при проверяемом пути миграции, а устойчивый к принуждению до осведомлённого о принуждении*, потому что имеющиеся свидетельства не подтверждали более сильные формулировки. Приложение ?? перечисляет каждое утверждение версии 2, которое настоящая версия отзывает или сужает.

**Три даты, названные прямо.** Основной текст версии 2 был измерен на `v9.345`; её разделы о стороне держателя на `v9.355`. Всё в настоящей версии, каждая величина, каждая метка и каждый рисунок, измерено на `1.0.0-rc.7` методами из приложения ?? Там, где число старше этого, потому что репозиторий не перезапускал породивший его инструмент, документ говорит об этом рядом с числом. Ничто из работавшего на `v9.355` работать не перестало.

Документ сохраняет то, что версия 1 угадала верно: геометрию схемы с токеном в центре, используемую здесь как центр каждой карты, и автомат жизненного цикла; а также то, что верно угадала версия 2: концентрическое прочтение системы, по одному кольцу на раздел, где каждое кольцо вводится отказом кольца внутри него.

## Пять меток

Каждая способность несёт одну из пяти меток, чтобы работающий код никогда не путали с намерением, а то, что проверил автор, никогда не путали с тем, что проверил кто-то ещё.

**РЕАЛИЗОВАНО** Путь, который выполняется на `1.0.0-rc.7`, задействован тестом или учением в непрерывной интеграции и закреплён инвариантной проверкой, роняющей сборку, если он перестаёт быть истинным.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО** Путь, который выполняется, но ограничен способом, который называет сам репозиторий: не покрыт CI, условен по масштабу или зависит от серверной части, которую CI имитирует.

**ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА** Свойство, которое репозиторий реализует и проверяет внутренними средствами, но которое никакая внешняя сторона не проверяла аудитом, не атаковала, не разворачивала и не реализовывала независимо заново.

**ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ** Путь, который названная сторона за пределами репозитория действительно задействовала, в конкретную дату, с результатом, на который можно указать: кошелёк, служба проверки соответствия, опубликованный набор тестов. Метка намеренно редка, она даётся только там, где в собственной сводной таблице репозитория заполнена строка, и она никогда не означает аудит, сертификацию или пилотное внедрение. В настоящем документе её несут три вещи.

**ПРЕДЛОЖЕНО** Предложение: строка дорожной карты, проектная записка или замысел, существующий только в настоящем документе. Это не код.

Строка, несущая две метки, работает сегодня и всё же требует внешней проверки для более сильного утверждения либо была задействована извне на одном пути и не была на остальных.

Числа измерены на дереве на 1.0.0-rc.7 методами из приложения ??, а не переписаны из более ранних документов. Там, где собственные документы репозитория расходятся с его кодом, побеждает код, а расхождение фиксируется в авторских заметках, сопровождающих настоящую версию.

## Аналогия и её предел

Документ объясняет Polaris через одну сквозную аналогию: город, обнесённый стеной. Запись удостоверения есть реестр городской ратуши; ограничения есть стена; конечные точки есть ворота; журналы прозрачности есть сторожевые башни; независимые свидетели стоят за стеной и наблюдают за башнями; другие удостоверяющие органы есть другие города, соединённые дорогами с односторонним движением; над всем городом стоят законы, связывающие и сам город; и, впервые в настоящей версии, к воротам пришли путники издалека, и найденное ими есть единственный отчёт, который город написал не о себе сам. Аналогия описывает расположение и линии обзора, а не политическую централизацию: Polaris федеративен в пределах каждого удостоверяющего органа, без центральной базы данных, корня или службы проверки, и всякое возвращение аналогии возвращается к реальному механизму под его настоящим именем.

## Один тезис и одно правило

Система есть попытка построить идентификационную инфраструктуру, в которой важным утверждениям не приходится доверять лишь потому, что центральное приложение называет их истинными. Полномочия, состояние, история, границы приватности и собственное поведение системы последовательно выставляются на независимую проверку и стесняются слоями, которые не разделяют допущений друг друга. Каждый слой существует потому, что слой внутри него может быть совершенно верен и всё же не доказать того, что обществу необходимо знать. Эта последовательность есть хребет документа.

Правило, принятое 13 сентября 2026 года и применяемое ко всему с тех пор, состоит в том, что единицей прогресса является новая пережитая внешняя зависимость: названный кошелёк, названный профиль соответствия, названная доверяющая сторона, дефект, заведённый кем-то, кто не является автором. Число инвариантов, версий и строк прогрессом не является, и сводная таблица репозитория отказывается его записывать. Настоящий документ следует

этому правилу. Там, где он сообщает внутренние свидетельства, он говорит об этом и держит эти свидетельства вне предложений, сообщающих свидетельства другого рода.

# Содержание

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| О настоящей версии     | i |
| 1 Задача               | 1 |
| 2 Как читать эту карту | 3 |

## 1 Задача

Человек в Соединённых Штатах носит с собой от шести до восьми удостоверяющих документов, которые друг с другом не разговаривают: водительское удостоверение, паспорт, карточку социального страхования, Real ID, регистрацию избирателя, страховую карту. Каждый из них есть отдельный предмет, подписанный отдельным органом по отдельному стандарту, без общего пути отзыва и без общего следа для аудита. Версия 1 настоящего отчёта бралась смоделировать их объединение в одну действующую запись удостоверения на человека, проверяемую через события с областью действия, заданной контекстом. Это лёгкая половина задачи, и она по-прежнему задаёт её очертания.

Тяжёлая половина состоит в том, что происходит, когда система работает. Идентификационная система, добившаяся успеха, становится дверью ко всему, а дверь есть место, где сосредоточивается власть. Отсюда следуют три режима отказа, и каждый слой Polaris существует, чтобы ответить на один из них.

**Система лжёт о прошлом.** Оператор или инсайдер с доступом к базе данных отзывает токен, а позже стирает запись; выдаёт удостоверение по процедурам, о которых обществу не говорили; или показывает одну историю аудиту и другую суду. Национальной идентификационной системе нельзя позволять задним числом переписывать то, что она сделала.

**Система наблюдает.** Каждая проверка есть факт о том, где человек был и чем занимался. Журнал таких фактов есть хребет слежки, независимо от того, задумывал ли его кто-нибудь, и он остаётся им после того, как намерения оператора переменятся.

**Система принуждает.** Держателя можно заставить: пограничник, работодатель или вор могут вынудить предъявить удостоверение, а дверь, которой требует каждая служба, способна вынудить население зарегистрироваться. Идентификационная система есть также и самый действенный инструмент исключения из всех когда-либо построенных, если список тех, кого в ней нет, можно получить по требованию.

Общепринятый ответ на все три есть политика: правила о сроках хранения, доступе, аудите и согласии, применяемые теми людьми, которые систему и эксплуатируют. Конституция Polaris (MISSION.md) держится позиции, что политика ничего не стоит как единственная опора обещания, потому что люди, эксплуатирующие систему, суть ровно те, кого обещание и призвано связать. Обещание должно быть закреплено там, где его нельзя обойти разговором: в схеме, в триггерах, в уникальных индексах, в ограничениях целостности, в подписях, которые любой может проверить, ни о чём систему не спрашивая, и в журналах, за которыми наблюдают посторонние. Приложение не есть граница безопасности. Ею является база данных, а слои вокруг базы данных существуют затем, чтобы даже её собственные утверждения могли проверить посторонние.

### 1.1 Почему постквантовость с первого дня и что этой фразе позволено означать

Версия 1 доказывала через неравенство Моски, что горизонт секретности идентификационных данных измеряется поколениями, что миграция национальной системы занимает десятилетие и что система удостоверений, развёрнутая на классической криптографии в 2026 году, есть поэтому отложенная компрометация, а не работающая система. Этот довод не изменился и кратко изложен в приложении ???. На 1.0.0-rc.7 алгоритмом подписи по умолчанию является ML-DSA-65 (FIPS 204), рядом с ним принимается ML-DSA-87, система доказательств с нулевым разглашением построена на хеш-функциях и не требует доверенной настройки,

а публичная кромка TLS и один из двух внутренних переходов согласуют гибридный постквантовый обмен ключами.

То, что репозиторий об этом утверждает, сузилось со времён версии 2, и само это сужение есть один из предметов настоящей версии. Слово *постквантовый* точно в отношении алгоритмов. Оно не является утверждением, которое репозиторий вправе делать о безопасности, потому что стойкость ML-DSA опирается на решёточные допущения, которые могут пасть от математики, а не от железа, и потому что путь разработки по умолчанию подписывает помеченной заглушкой, а вовсе не решёточной подписью. Защищаемое утверждение звучит так: *алгоритмическая гибкость при проверяемом пути миграции*. Алгоритм есть поле в схеме и никогда не константа, население можно переподписать по новому алгоритму путём, который выполняется при каждой отправке, и во что обошёлся бы взлом, записано. Раздел ?? приводит довод и цену; инвариантная проверка отказывает любой внешней поверхности, говорящей больше.

## 1.2 Последовательность, которой следует настоящий документ

Каждое из следующих предложений называет слой, и каждое истинно в отношении слоя, стоящего перед ним.

- Подлинность удостоверения не есть его нынешние полномочия. Подпись остаётся настоящей навсегда; полномочия под ней могут быть отозваны сегодня после обеда.
- Нынешние полномочия не есть приватность. Верификатор может узнать, что удостоверение действительно, и всё же узнать куда больше, чем ему требовалось.
- Приватность не есть свобода от принуждения. Система может не знать о человеке почти ничего и всё же оставаться дверью, которой требует каждая служба.
- Федерация не есть институциональная независимость. Два экземпляра одного и того же кода, запущенные одним и тем же автором, доказывают, что протокол работает, а не что его эксплуатируют независимые учреждения.
- Журнал прозрачности не есть защита от расщеплённого обзора. Одному наблюдателю могут показать частное ответвление истории, и он об этом не узнает.
- Зелёный тест не есть доказательство того, что тест задал верный вопрос.
- Система, проверившая саму себя, не есть система, которую проверил кто-то ещё. Каждый инструмент в репозитории прошёл мимо дефекта, который первая же сторонняя реализация отвергла с первого взгляда.

Последние два предложения дались проекту дороже всего. Раздел ?? о шестом, а раздел ?? несёт седьмое.

## 2 Как читать эту карту

Polaris не есть одна огромная таблица или один огромный сервер. Это очень небольшое ядро удостоверения с намеренно ограниченными структурами, расставленными вокруг него, каждая из которых стесняет, защищает, наблюдает, проверяет, записывает или ограничивает что-то в структуре, лежащей внутри неё. Документ читается от ядра наружу, кольцо за кольцом (рис. 1), и читатель должен иметь возможность менять увеличение: от человека к удостоверению, к криптографии, которая его удостоверяет, к правилам схемы, которые его ограничивают, к органу, который его выдал, к сторонам, которые на него полагаются, к федерации органов, к свидетелям, которые за ними наблюдают, к межведомственному обмену, к операциям, которые поддерживают в нём жизнь, к обществу, внутри которого он находится, к среде программных агентов, которую он теперь обслуживает, и наконец наружу: к программам, написанным посторонними, чьё принятие или отказ есть единственное свидетельство, которое репозиторий произвёл не о себе сам.

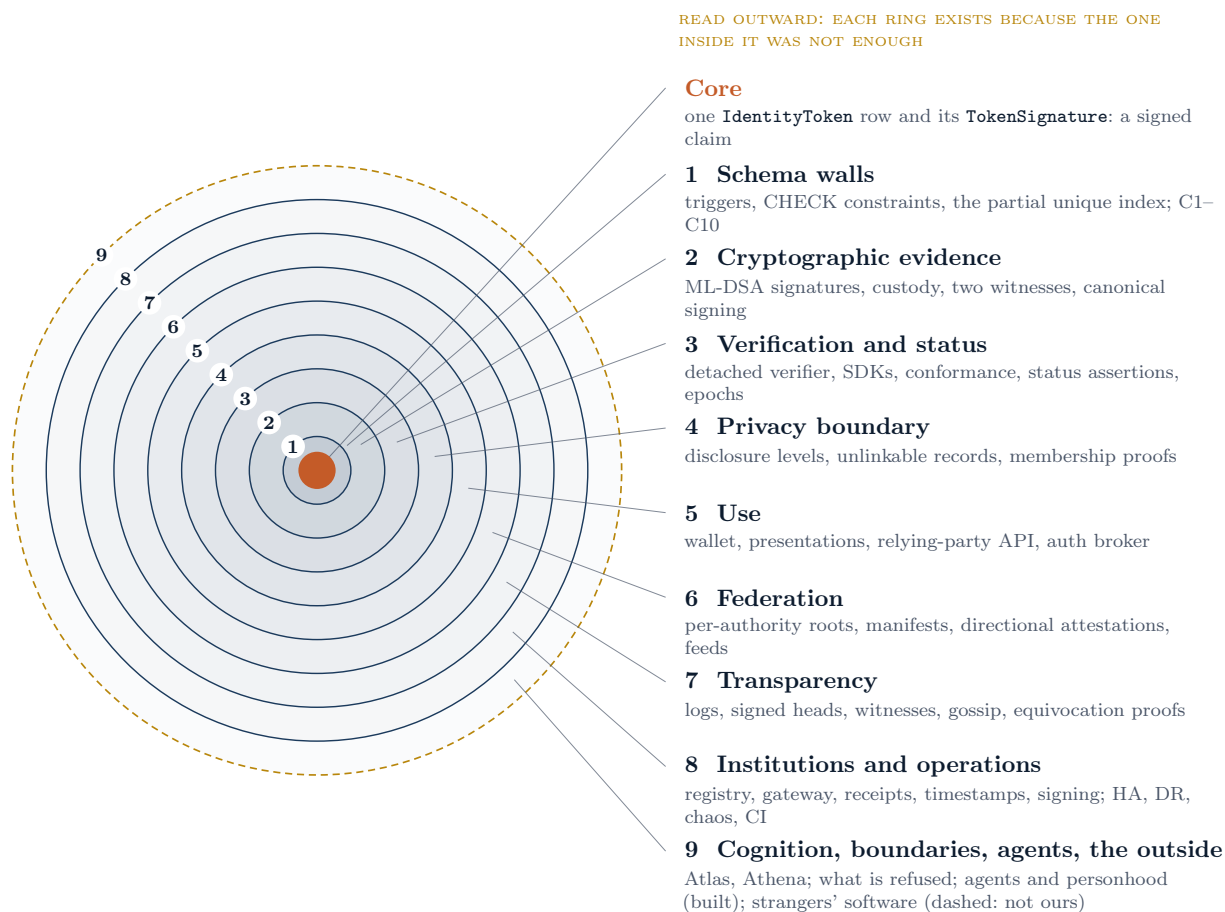
### 2.1 Вопросы, задаваемые каждому слою

О каждой крупной составной части документ отвечает на одни и те же вопросы, в карточке того вида, который используется повсюду. Что это такое? Почему оно существует? Какую задачу оно решает? Чему оно доверяет? Чему оно доверять отказывается? Что оно видит? Чего ему намеренно не дают видеть? Что происходит, если оно отказывает? Какая часть Polaris его проверяет? Нужно ли оно сейчас или это подготовка к будущей среде? Как оно соединено со слоем внутри него и со слоем снаружи? Читатель, способный ответить на эти вопросы про каждое кольцо, владеет той мысленной моделью, ради построения которой настоящий документ и существует.

### 2.2 Город

**IN THE TOWN** Запись удостоверения есть реестр, хранимый в городской ратуше: по одной записи на человека, утверждение, вокруг которого устроено всё остальное. Стена есть схема: триггеры, ограничения целостности и уникальные индексы, решающие, какие состояния вообще вправе существовать, и связывающие одинаково каждого посетителя, каждого чиновника и каждое восстановление из резервной копии. Ворота есть конечные точки, через которые утверждение входит и выходит: выдача, проверка, вход, обмен. Сторожевые башни есть журналы прозрачности, а свидетели стоят за стеной, совместно подписывая то, что башни публикуют, и поднимая крик, когда две башни расходятся. Другие города есть другие удостоверяющие органы, у каждого своя ратуша и свой ключ, и соединены они дорогами, которые идут в одну сторону и ради одной цели. Надо всем стоят законы, которых город не в силах отменить голосованием своих чиновников. И у главных ворот, начиная с настоящей версии, путник из города, которого здесь никто не строил, предъявил бумаги и был пропущен, после того как сперва получил поворот от ворот из-за изъяна в собственной печати города, которого не заметил ни один из его писарей.

Карта города, с техническим именем рядом с каждым городским, есть рис. ?? в разделе ?? . Аналогия будет возвращаться в затенённой врезке вроде помещённой выше, и за каждым возвращением следует механизм, который она обозначает. Путник есть кошелёк `walt.id`, ворота есть верификатор `OpenID4VP`, а изъян в печати был сертификатом для подписи запросов без назначения ключа `digitalSignature`; раздел ?? называет все три по имени.



**Рис. 1:** Концентрическая карта Polaris. Ядро есть одна запись удостоверения и её подпись. Каждое кольцо называет действительные составные части на нём, а порядок чтения документа следует кольцам наружу. Внешнее кольцо показано пунктиром, потому что по большей части оно не код: оно есть то, что стороны за пределами репозитория сделали с кольцами внутри него, а на 1.0.0-rc.7 это один кошелек, один размещённый прогон проверки соответствия и один опубликованный набор тестов.

## 2.3 Доверие и отказ

Самая полезная привычка при чтении Polaris состоит в том, чтобы спрашивать о каждом слое, что именно он отказывается принимать на веру от слоя под ним. Схема отказывается доверять приложению. Отделяемый верификатор отказывается доверять серверу эмитента. Второй свидетель отказывается доверять первой реализации. Доверяющая сторона отказывается доверять транзитивной цепочке удостоверяющих органов. Свидетель отказывается доверять собственной вершине журнала. Слой инвариантных проверок отказывается доверять проверке, которая не способна обнаружить собственное нарушение. Мутационные учения отказываются доверять тесту, которому ни разу не показали, как он падает. А сводная таблица отказывается засчитывать что бы то ни было, что автор прогнал против собственного кода. Приложение ?? сводит эти отказы в лестницу; разделы ?? по ?? объясняют каждый из них.

## 3 Ядро: одно удостоверение, одна подпись, один человек

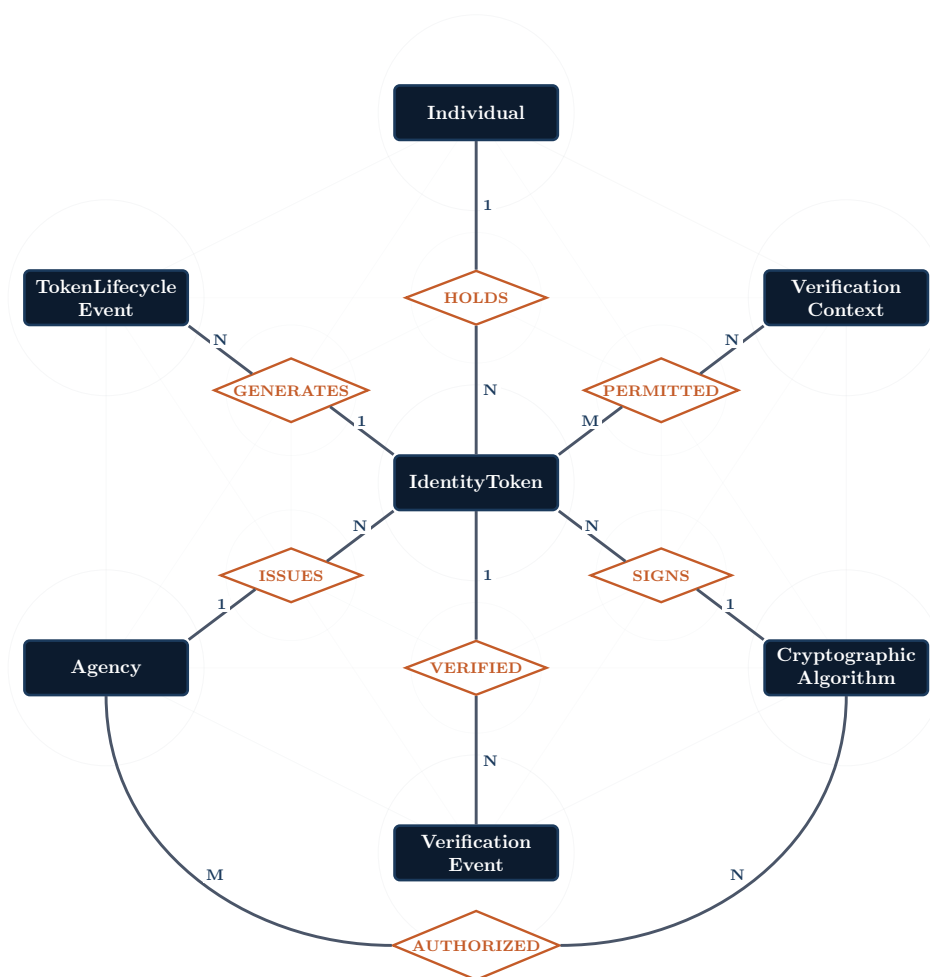
### 3.1 Что такое удостоверение

В центре Polaris находится одна строка таблицы `IdentityToken` и по меньшей мере одна строка `TokenSignature`. Строка токена записывает уникальное `token_value`, физический серийный номер, человека, которому он принадлежит, ведомство, которое его выдало, алгоритм, под которым он был выдан, его предшественника, если он заменил собой более ранний токен, и его состояние. Строка подписи записывает подпись ML-DSA выдавшего ведомства над дайджестом SHA3-256 значения токена вместе с открытым ключом, которым она была произведена, так что проверка самодостаточна и переживает вывод подписывающего ключа из обращения. Токен без строки подписи существовать не может: триггер базы данных отвергает любую запись, которая оставила бы токен без неустаревшей подписи. Удостоверение есть поэтому не документ, а подписанное утверждение: *этот орган выдал этот токен этому человеку*. Начиная с v9.349 утверждение может также связывать ключ, которым распоряжается держатель, записанный в `HolderKeyEvent` под той же дисциплиной добавления без изменения, что и ключ удостоверяющего органа, так что владение файлом перестаёт быть владением удостоверением (раздел ??). **РЕАЛИЗОВАНО**

Держатель держит у себя пакет подлинности: значение токена, подпись и открытый ключ эмитента, выгружаемые приложением и хранимые в виде файла эталонным кошельком (`scripts/polaris-wallet.py`). Любой может проверить этот пакет стандартной библиотекой ML-DSA и без единой строки кода Polaris (раздел ??).

### 3.2 Физический токен как предмет, который способен изготовить кто-то другой

Версия 2 записала аппаратную карту как смоделированную и не произведённую. Это по-прежнему верно в отношении кремния и неверно в отношении всего, что его окружает. Начиная с v9.366 карта есть кодировка с эталонным кодеком и опубликованными векторами (`polaris_card/card_profile.py`), программный токен, говорящий на ISO 7816-4 настоящими словами состояния, с двумя гнездами для PIN, счётчиком попыток и PUK (`emulator.py`), шаг персонализации, на котором карта сама вырабатывает свои ключи, так что орган никогда ими не владеет, и эталонное устройство проверки, которое читает карту по NFC либо предъявление по QR-коду и сообщает три вывода по отдельности: владение, подлинность и полномочия, потому что отозванная карта всё равно подпишет вызов, а устройство, говорящее лишь *принято*, ничему своего оператора не учит. Профиль прямо называет своё единственное формообразующее ограничение: сертифицированные защищённые элементы, подписывающие по FIPS 204 аппаратно, сегодня не есть нечто, что орган может закупить массово, поэтому карта несёт две подписи эмитента над одним телом, классическую, которую нынешний кремний произвести способен, и ML-DSA, а считыватель решает, какой из них доверяет. Каждая из этих вещей выполняется в учении при каждой отправке. **РЕАЛИЗОВАНО** для профиля, эмулятора, векторов и устройства; **ПРЕДЛОЖЕНО** для произведённой карты, чего никакое учение установить не может.



**Рис. 2:** Геометрия сущностей ядра, не изменившаяся с версии 1. Семь сущностей вокруг **IdentityToken**: человек, который его держит, ведомство, которое его выдаёт, алгоритм, который его подписывает, контексты, в которых он может проверяться, и два журнала событий, работающих только на добавление, которые он порождает. Связи «многие ко многим» разрешаются в соединительные таблицы **AgencyAlgorithmAuth** и **TokenPermission**. Эта геометрия есть постоянная величина документа: раздел ?? рисует остальные тридцать восемь таблиц как кольца вокруг неё.

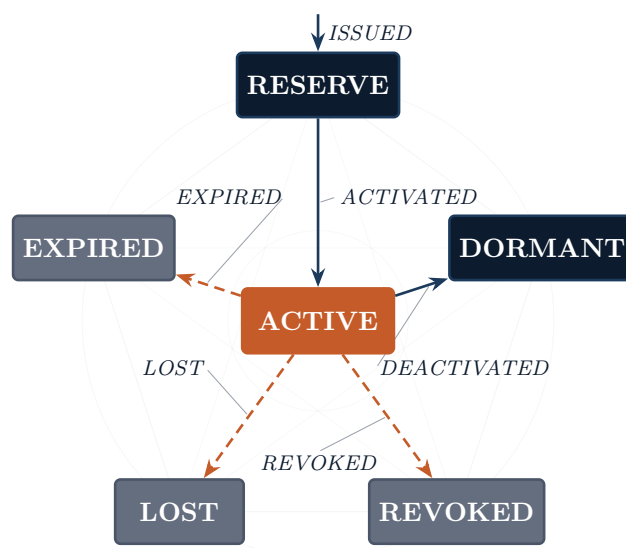
### 3.3 Чем удостоверение не является

Десятое ограничение конституции, C10, гласит, что удостоверение личности никогда не несёт платёжных полномочий: в схеме нет ни одного денежного поля, и инвариантная проверка роняет сборку, если такое появится. Причина изложена как режим отказа, а не как предпочтение. Удостоверение, которое есть ещё и деньги, наследует программируемость: всякое ограничение, какое кому-либо хочется наложить на траты, нарастает на идентификационный токен, покуда административная ошибка в бумагах не станет экзистенциальной ошибкой в банковском балансе и покуда системе нельзя будет сказать, что этому человеку нельзя покупать топливо. Тот же отказ покрывает репутацию, поведение и профили. Polaris отвечает на один вопрос, *действителен ли этот токен для этого контекста прямо сейчас*, и уклоняется от ответа на вопрос *следует ли позволить этому человеку сделать X*. Вторым вопросом принадлежит доверяющей стороне, за границей. **РЕАЛИЗОВАНО**

### 3.4 Один действующий токен на человека

Человек вправе держать несколько подготовленных токенов, но лишь один может быть **ACTIVE**. Два действующих токена у одного человека позволили бы одному токenu разрешить операцию, а другому от неё отпереться. Это правило C3, и оно закреплено частичным уникальным индексом `uq_one_active_per_person` по идентификатору человека там, где состояние есть действующее. Два оператора, активирующие два резервных токена для одного держателя в один и тот же миг, обнаруживают, что удаётся ровно одному из них, и тест, который это доказывает, работает настоящими потоками против живой базы данных (C9). Правило также смоделировано в TLA+, и модель проверяется при каждой отправке, при всяком чередовании одновременных выдачи и отзыва, вместе с парной конфигурацией, на которой она обязана упасть. Верно про него и ещё одно, а раздел ?? рассказывает это целиком: когда индекс убрали, чтобы посмотреть, кто это заметит, выяснилось, что набор тестов, существующий ради доказательства C3, сам его и нарушал, фиксируя второй действующий токен перед тем, как упасть. **РЕАЛИЗОВАНО**

### 3.5 Жизненный цикл



**Рис. 3:** Автомат жизненного цикла токена, не изменившийся с версии 1. **ACTIVE** есть единственное рабочее состояние. Токен входит через **RESERVE**, активируется и уходит через одно из трёх конечных состояний либо в **DORMANT**, когда дело принимает преемник. Законные переходы закреплены триггером `trg_token_state_machine`, и каждый переход автоматически записывает событие жизненного цикла.

Версия 1 советовала закрепить переходы в триггере и оставила это на будущее. Триггер существует, а второй триггер записывает строку `TokenLifecycleEvent` на каждую смену состояния, включая смену, сделанную вручную из консоли базы данных. Преемство идёт по ссылке, а не перезаписью: замещающий токен указывает на своего предшественника, а старый токен остаётся в базе данных в своём конечном состоянии. Утраченные токены остаются утраченными, и их данные не стираются. **РЕАЛИЗОВАНО**

### 3.6 Вход, выход и возвращение

Три механизма окружают ядро, чтобы схему нельзя было обратить против держателя на краях жизненного цикла, и у каждого со времён версии 2 выросла запись о том, на чём он держался.

**Вход: многоуровневая регистрация и то, на чём держится запись.** У каждого человека есть состояние регистрации из пяти значений, и ЕХЕМРТ есть полноправное из них: признанный способ участвовать в гражданской жизни без токена, будь то по биометрической несовместимости, религиозному освобождению или по иному пути. Запись об освобождении есть одна строка; перечислить незарегистрированных возможно, но ни одна функция в этом не помогает, а всякое такое перечисление заносится в аудит. До v9.371 система могла выдать удостоверение и не имела способа сказать, как именно человек был подтверждён как тот, кем себя называет. `EnrollmentProofing` теперь записывает одно событие подтверждения личности, а `EnrollmentEvidence` то, на чём оно держалось, обе только с добавлением записей, и уровень достоверности *выводится* из свидетельств, а не вбивается оператором; поля для самого документа намеренно нет, а названный набор полей отвергается наотрез, так что запись не способна воссоздать паспорт. Чего это не устанавливает, изложено в пакете для рецензента как ограничение: подлинность свидетельств принимается со слов оператора. **РЕАЛИЗОВАНО**

Всякое сочетание свидетельств, какое называет любой стандарт, начинается с документов, и человек, у которого их нет, выпускник детского дома, беженец, взрослый, никогда не имевший паспорта, не проходит все эти сочетания по умолчанию. Доверенное поручительство (`RefereeVouching`) есть ответ на это, и оно же есть простейший способ вычеканить уровень достоверности из ничего, поэтому репозиторий обращается с механизмом против исключения и каналом подлога как с одной и той же таблицей: поручительство ограничено, совместно подписывается сверх порога и невидимо на самом удостоверении, потому что человек, которому оно понадобилось, не должен носить за это метку у каждой стойки. Регистрационный код, последняя часть, не требующая никакого железа, устанавливает лишь то, что некто, имеющий доступ к каналу, вернул секрет, и уровень, который он способен внести, ограничен соответственно. **РЕАЛИЗОВАНО**

**Выход: усмотрение эмитента как решение, переживающее собственное изменение.** Худший отказ идентификационной системы есть не поддельный токен, а орган, отзывающий токены у целого населения в промышленном масштабе. Триггер ограничивает скорость, с которой одно ведомство способно отзывать собственные токены (по умолчанию пять процентов действующей базы за тридцать дней), а сверх того требуется соподписант из другого ведомства, заносимый в след аудита. Ограничение превращает неожиданность в тенденцию, которую отчётность видит; оно не останавливает медленного злоупотребления под потолком, о чём и говорит. Со времён версии 2 настройки вокруг этой власти стали записями: сам потолок (`IssuerDiscretionPolicy`) можно изменить только с изложенным обоснованием, и он оставляет строку о том, кто его изменил и с какого значения; квота на то, какую долю населения ведомство вправе затронуть, есть решение с причиной, а не величина, которую можно перезаписать; строка в корне иерархии, `Agency`, несёт триггер, записывающий всякое изменение уровня органа и отмечающий, было ли оно расширением; а планка доверяющей стороны, которую до v9.425 можно было понизить, нигде этого не записав, теперь фиксируется с той же дисциплиной, с пометкой об ослаблении и с обязательными причинами. **РЕАЛИЗОВАНО**

**Возвращение: обряд восстановления.** Пожар забирает кошелёк вместе с резервом. Восстановление обязательно и вместе с тем есть путь выдать себя за другого, поэтому его делают дорогим, не делая невозможным: двухфазный обряд с сорокавосемичасо-

вым периодом выдержки, три независимых внеполосных канала, утверждающий, который не может быть заявителем, и завершение только администратором. Поля решения движутся в одну сторону под триггером начиная с v9.347, а правило четырёх глаз, период выдержки и три канала суть отказы хранимой процедуры, про которые мутационное учение теперь доказывает, что тесты заметили бы их утрату (раздел ??). Держатель остаётся без личности на время выдержки; замещающее удостоверение, которого промышленная система на это окно захотела бы, не построено. **РЕАЛИЗОВАНО** для обряда, **ПРЕДЛОЖЕНО** для временного удостоверения.

### 3.7 Принуждение и то, что этому слову позволено означать

Призвание, стоящее над десятью ограничениями, есть противодействие принуждению: никого нельзя заставить отречься от своей личности, передать её или сдать против собственной воли. Механизм, дающий этому предложению опору, стар и пришёл из банковского дела: второй секрет, выглядящий для всякого наблюдающего ровно как успех, в то время как тревога уходит по каналу, которого наблюдающий не видит. Держатель вправе завести код принуждения. Когда он предъявлен, проверка идёт одинаково на каждой видимой оператору поверхности, та же страница, то же всплывающее сообщение, та же строка события, а строка `DuressEvent` добавляется в таблицу, к которой экраны оператора никогда не присоединяются и из которой пейджер срабатывает с наивысшей важностью. Сравнение выполняется за постоянное время, и работа оплачивается на обоих путях. На карте тот же механизм есть второй PIN той же длины, что и первый, вводимый тем же способом и отпирающий второе гнездо ключа, открытого ключа которого объект карты не несёт, а учение измеряет отклик и во времени, и в байтах, потому что принуждающий у считывателя наблюдает, сколько карта провозилась. **РЕАЛИЗОВАНО** как проверенное свойство смоделированного потока.

Версия 2 называла систему устойчивой к принуждению. Версия 3 не называет, потому что собственная оценка репозиторием этого механизма против трёх принуждающих, названных операционным договором, заключила, что слово не подтверждается, и словарь был ослаблен до *осведомлённого о принуждении* на каждой внешней поверхности, с инвариантной проверкой, отвергающей возвращение сильного слова. Против беспечного принуждающего, который не знает о существовании кодов принуждения, механизм работает: экран неотличим, а тревога беззвучна. Против осведомлённого принуждающего, стоящего рядом с держателем, он не работает: код набирается на терминале верификатора, нажатия клавиш не происходят за постоянное время, а поскольку заведение кода добровольно, *у меня нет кода принуждения* есть утверждение, на которое принуждающий может надавить и которого держатель доказать не может. Против последующего законного или ведомственного доступа он хуже, чем ничего: `DuressEvent` работает только на добавление, без пути к очистке, что есть C1, работающее как задумано, и потому там, где принуждающая сторона есть само учреждение или способна позже его принудить, механизм изготавливает неизгладимое свидетельство того, что держатель сопротивлялся. Оценка не предлагает изменения механизма, и настоящий документ не предлагает тоже; он фиксирует границу. Утверждение о побочных каналах, что ничто наблюдаемое не отличает два пути, измерено репозиторием и никем более. **ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА**

**Карточка слоя: ядро удостоверения**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Что это</b>              | Одна строка <code>IdentityToken</code> и её строки <code>TokenSignature</code> , необязательно связанные с ключом держателя: подписанное утверждение, что некий орган выдал этот токен этому человеку, в жизненном цикле с одним действующим состоянием, с записанным рядом подтверждением личности, на котором оно держалось.               |
| <b>Зачем оно существует</b> | Всякая иная структура в Polaris устраивается вокруг этого утверждения. Оно держится настолько малым, насколько возможно, чтобы остальное можно было ограничить.                                                                                                                                                                              |
| <b>Чему доверяет</b>        | Подписывающему ключу выдавшего ведомства, хранимому за интерфейсом хранения (раздел ??); ограничениям схемы; слову оператора о том, что предъявленные свидетельства были подлинными.                                                                                                                                                         |
| <b>Чему отказывает</b>      | Коду приложения как источнику истины: автомат состояний, уникальность и аудит решаются базой данных. Уровню достоверности, вбитому, а не выведенному. Деньгам, репутации и профилям: C10.                                                                                                                                                    |
| <b>Что видит</b>            | Законное имя держателя, дату рождения и страну; выдавшее ведомство; алгоритм; жизненный цикл; род свидетельств, на которых держалась регистрация.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Чего не видит</b>        | Биометрический шаблон (никогда не хранится), документ, стоящий за регистрацией (поля для него не существует), граф проверок (раздел ??), историю трат (никогда не моделировалась).                                                                                                                                                           |
| <b>Если откажет</b>         | Поддельное ядро есть поддельная подпись, которую отвергают проверка двумя свидетелями и отделяемый верификатор; сдвоенное ядро отвергается уникальным индексом; переписанное ядро отвергается триггерами добавления; принуждающий, который сам есть учреждение, не останавливается, и запись об этом говорит.                                |
| <b>Кем проверяется</b>      | <code>check_c1c10_objects_resolve</code> , тесты свойств C3 и модель C3, набор тестов на одновременность, <code>check_card_profile</code> , <code>check_card_emulator</code> , <code>check_verifier_device</code> , <code>check_duress_on_card</code> , <code>check_duress_claims_are_aware</code> , случаи подлога и подмены в наборе атак. |
| <b>Сейчас или потом</b>     | Сейчас. Это та часть Polaris, которая существует с версии 1; карта есть предмет уже сейчас, а кремний потом.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Внутри и снаружи</b>     | Внутри: человек, существующий за пределами программ. Снаружи: стена ограничений (раздел ??).                                                                                                                                                                                                                                                 |

**IN THE TOWN** Городская ратуша держит один реестр. Каждая запись говорит, кто этот человек, какой чиновник её внёс, под какой печатью и какие бумаги чиновнику предъявили, но никогда не хранит самих бумаг. Реестр нельзя править, к нему можно только дописывать; вторая запись о том же человеке отвергается прямо у стойки; а печать такова, что всякий читатель вправе сверить её с опубликованным знаком чиновника, ни о чём ратушу не спрашивая.